

OpenDesk Edu

Agentic Engineering in der Praxis

Tobias Weiss

tobias-weiss.org | opendesk-edu.org

Im Anschluss an Christian Uhl – "Agentic AI in der Praxis"

HackyHour Gießen · 26.08.2026 · 12+8 Format

Das Konzept

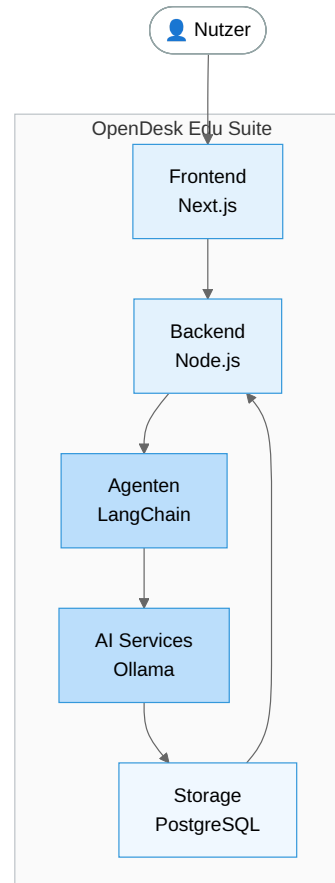
Einfach. Mächtig. Offen.

Kubernetes-basierte Agenten-Plattform für Bildung

- **Einfach:** Jeder Agent hat eine Aufgabe – UNIX-Prinzip
- **Mächtig:** Zusammen lösen sie komplexe Probleme
- **Offen:** 100% Open Source, Self-Hosted, DSGVO-konform

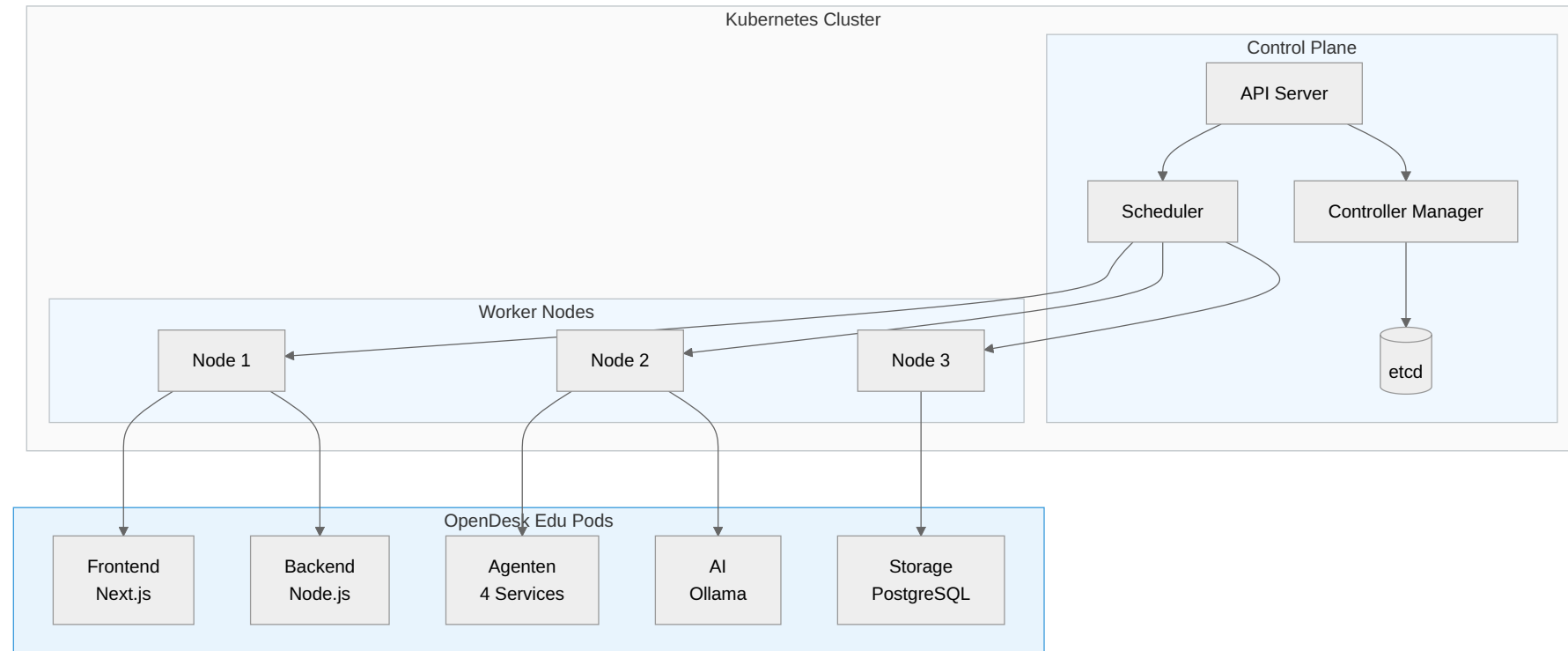
"Do one thing and do it well."

Die Architektur



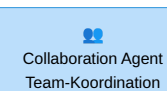
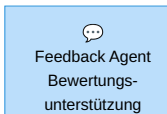
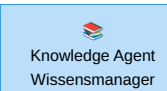
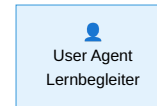
Ein System. Vier Agenten. Maximale Flexibilität.

Kubernetes-Infrastruktur



Skalierbar. Robust. Self-Hosted.

Die vier Agenten



Jeder Agent – eine klare Aufgabe:

- **User Agent:** Fortschritt tracken, Blockaden erkennen, next steps empfehlen

Das Problem

Dozent

150 Abgaben $\times$ 4 Minuten = **10 Stunden pro Woche** manueller Aufwand

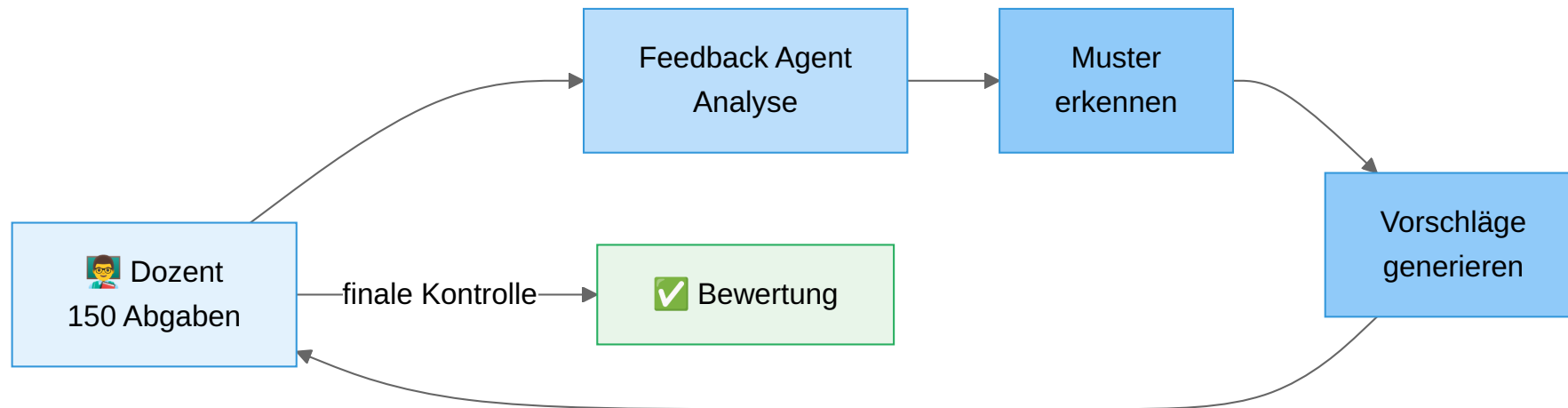
Lernender

3 Stunden Frust bei Konzepten, die in 30 Minuten verständlich sein könnten

Forschungsteam

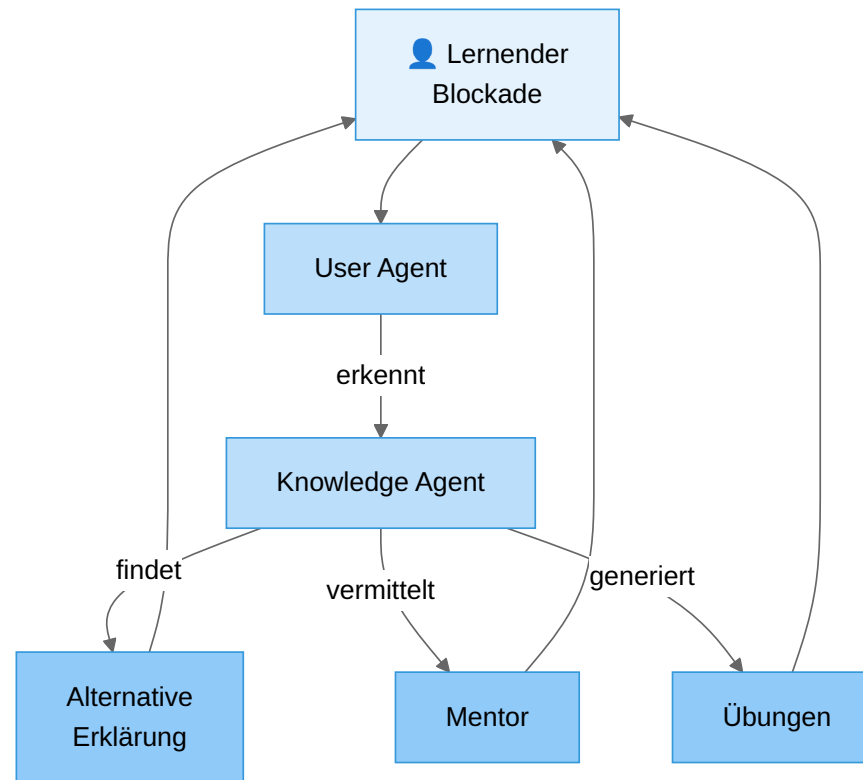
4 Monate Koordination statt 2 Wochen Analyse bei internationalen Teams

Use Case 1: Korrektur-Unterstützung



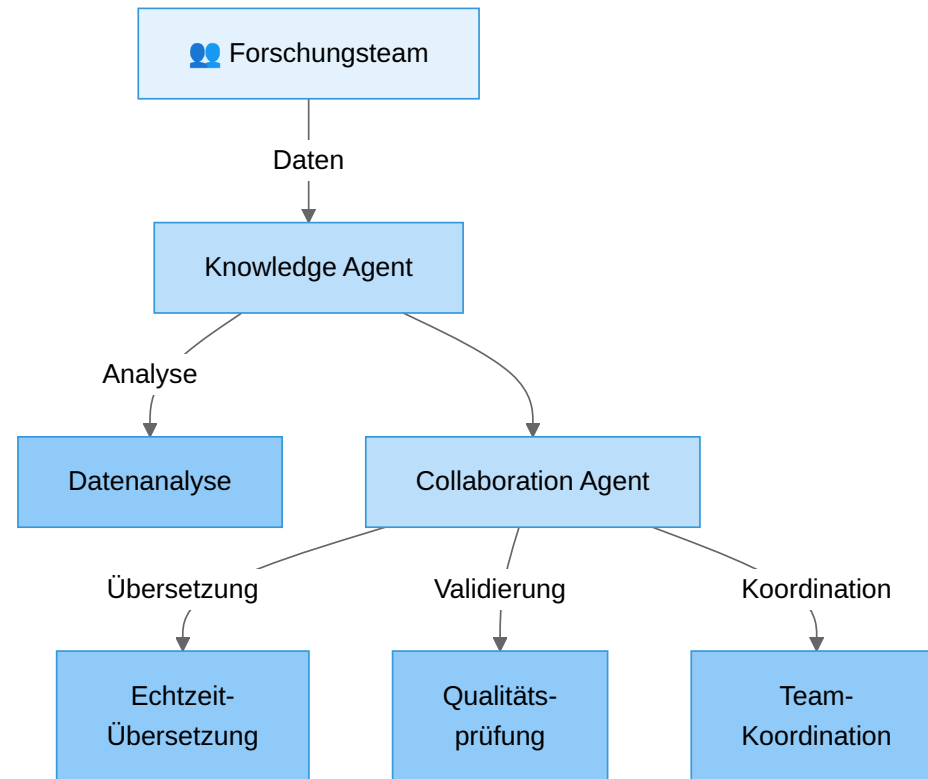
Ablauf: Feedback Agent analysiert Abgaben → erkennt Muster → generiert Vorschläge → **Dozent behält finale Kontrolle**

Use Case 2: Adaptives Lernen



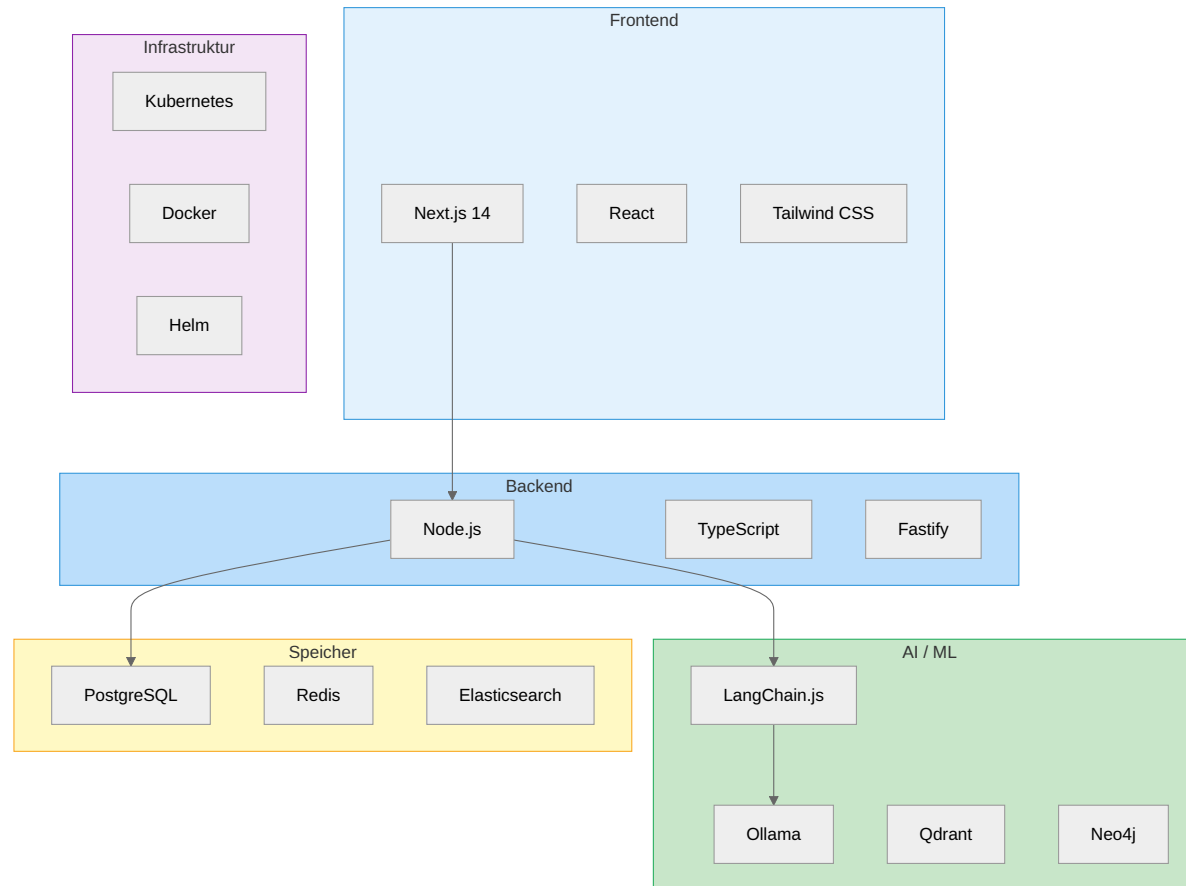
Ablauf: User Agent erkennt Blockade → Knowledge Agent findet alternative Erklärungen → Collaboration Agent vermittelt Mentor →

Use Case 3: Kollaborative Forschung



Ablauf: Knowledge Agent strukturiert Daten → Collaboration Agent
übersetzt in Echtzeit → Feedback Agent validiert Qualität

Technologie-Stack



Small, sharp tools. UNIX-Prinzip.

Kubernetes: Skalierbar & Robust

Microservices-Architektur:

- Jeder Agent als separater Service – unabhängig skalierbar
- Auto-Scaling basierend auf Last
- Self-Healing (automatischer Neustart bei Fehlern)
- Rolling Updates ohne Downtime
- Load Balancing über alle Worker Nodes

Enterprise-Ready:

Mitmachen

Schnellstart (5 Minuten):

```
docker compose up -d
```

Oder mit Kubernetes:

```
kubectl apply -f manifests/
```

Ressourcen:

GitHub: github.com/opendesk-edu

Website: opendesk-edu.org

Open Source · Self-Hosted · DSGVO-konform



Jetzt abstimmen

Open Source Wettbewerb 2026

Jede Stimme zählt.

open-source-wettbewerb.de/voting/opendesk-edu



Fragen & Diskussion

+8 Minuten

Technisch: Kubernetes, Skalierbarkeit, Modell-Integration, API

Rechtlich: EU AI Act, DSGVO, assisted vs. automated

Philosophisch: UNIX-Prinzip, Agentic Engineering, Minimalismus

Praktisch: Installation, Community, Roadmap

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.